FACULDADE ANHANGUERA

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADO

DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL DO PROJETO DE SOFTWARE

NOME DO PROJETO: UBS rápida

INTEGRANTES DO GRUPO

Alan Nicolas Mendes Da Silva
Arthur Tosini do Nascimento
Felipe Renan da Silva Ribeiro
Luiz Gustavo Lisboa Mariano
João Pedro Aparecido Sabino da Silva
Henry Ricardo
Victor Maranha de Aquino

Jacareí
2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

CAMPO	PREENCHIMENTO
Nome do projeto	UBS rápida
Turma	Análise e desenvolvimento de sistemas
Semestre	2
Professor	Alex Fernandes
Líder ou responsável pelo contato	Victor Maranha de Aquino
Integrantes e funções	Alan Nicolas Front end Arthur Front end Felipe Renan Back end Luiz Gustavo Lisboa Front end João Pedro Aparecido - Front end Henry Ricardo - Documentação Victor Maranha de Aquino - Back end
Link do repositório	
Link do protótipo	
Data da versão final	

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 1
SUMÁRIO 1
1 DEFINIÇÃO DO PROJETO 1
1.1 TEMA E CONTEXTO 1
1.2 PROBLEMA 1
1.3 SOLUÇÃO PROPOSTA 1
1.4 OBJETIVO 1
2 USUÁRIOS E STAKEHOLDERS 1
2.1 USUÁRIOS FINAIS 1
2.2 STAKEHOLDERS 1
3 ESCOPO E MVP 1
3.1 ESCOPO INCLUÍDO 1
3.2 FORA DO ESCOPO 1
3.3 PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL 1
3.4 RESTRIÇÕES 1
4 REQUISITOS DO SISTEMA 1
4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 1
4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 1
4.3 REGRAS DE NEGÓCIO 1
5 FLUXO PRINCIPAL E CASOS DE USO 1
5.1 ATORES E AÇÕES 1
5.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 1
5.3 DESCRIÇÃO DO FLUXO PRINCIPAL 1
6 TELAS E PROTÓTIPO 1
6.1 MAPA DE TELAS 1
6.2 WIREFRAMES OU PROTÓTIPO 1
7 MODELAGEM DE DADOS 1
7.1 ENTIDADES PRINCIPAIS 1
7.2 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO 1
8 PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 1
8.1 TECNOLOGIAS 1
8.2 RESPONSABILIDADES 1
8.3 CRONOGRAMA RESUMIDO

9 VALIDAÇÃO E TESTES 1
9.1 CASOS DE TESTE 1
9.2 AVALIAÇÃO DO USUÁRIO 1
10 ENTREGA FINAL 1
10.1 RESULTADOS ALCANÇADOS 1
10.2 LIMITAÇÕES E MELHORIAS FUTURAS 1
10.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 1
10.4 LINKS DA ENTREGA 1
REFERÊNCIAS CONSULTADAS 1

1 DEFINIÇÃO DO PROJETO

1.1 Tema e contexto

O projeto UBS Rápida propõe o desenvolvimento de um sistema digital para apoiar o agendamento de consultas presenciais e o gerenciamento do fluxo de atendimento e recepção em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A proposta busca reduzir filas e deslocamentos realizados exclusivamente para a marcação presencial de consultas.

O sistema será composto por uma interface mobile/web para pacientes e por um painel web para a equipe da unidade de saúde. A solução permite consultar especialidades, profissionais, datas, horários e vagas disponíveis, realizar agendamentos, registrar a presença e a classificação de risco no atendimento e acompanhar o status da consulta.

1.2 Problema

Como um sistema digital integrado pode facilitar o agendamento remoto de consultas e apoiar o controle do fluxo de atendimento em uma Unidade Básica de Saúde, reduzindo a necessidade de deslocamento presencial apenas para realizar a marcação e otimizando a recepção da unidade?

1.3 Solução

A solução proposta é o desenvolvimento do sistema UBS Rápida, composto por aplicativo para pacientes e painel web para a equipe operacional, de saúde e gestão da unidade.

• **Paciente:** Cadastro, autenticação, consulta de especialidades e profissionais, visualização de datas, horários e vagas disponíveis, agendamento, cancelamento, reagendamento e acompanhamento do status da consulta.

• **Recepção:** Visualização dos agendamentos do dia, localização do paciente e registro de presença (check-in) ou ausência (no-show).

• **Gestão da UBS:** Disponibilização e organização de datas, horários e limite de vagas para agendamento por especialidade.

• **Classificação de Risco:** Registro simplificado da prioridade/urgência do atendimento realizado presencialmente por profissional autorizado da equipe de enfermagem, sem utilização de inteligência artificial ou automações.

1.4 Objetivo

Desenvolver um sistema digital enxuto, composto por aplicativo para pacientes e painel web para a recepção e equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS), focado na otimização do agendamento de consultas presenciais, no gerenciamento do check-in e no registro da classificação de risco, visando reduzir as filas e a necessidade de deslocamento presencial do cidadão apenas para a marcação de vagas.

2 USUÁRIOS E STAKEHOLDERS

2.1 Usuários

Usuário	Função no Sistema
Paciente	Realiza cadastro e login, consulta vagas, agenda, cancela ou reagenda consultas e acompanha seus status em tempo real.
Equipe de Recepção	Opera o painel da unidade, consulta os agendamentos do dia e registra a presença (check-in) ou ausência do paciente.

Usuário	Função no Sistema
Gestão da UBS	Administra a abertura e a disponibilidade de datas, horários e vagas por especialidade.
Profissional de Enfermagem	Realiza presencialmente a triagem e registra a classificação de risco do paciente no sistema.

2.2 Stakeholders

Stakeholder	Relação com o Projeto	Expectativa ou Interesse
Pacientes	Público principal que utiliza a aplicação para agendar e acompanhar consultas.	Agendar consultas sem deslocamento prévio e visualizar horários disponíveis.
Equipe de Recepção	Responsável por operar o painel da unidade e validar a chegada dos pacientes.	Agilizar a confirmação de presença (check-in) e controlar o no-show (faltas) de forma simples.
Gestão da UBS	Responsável pela disponibilização de agendas e acompanhamento das vagas.	Monitorar a ocupação das agendas e otimizar a oferta de vagas na unidade.
Equipe de Desenvolvimento	Alunos responsáveis pelo projeto de software.	Entregar o MVP funcional focado em agendamento e recepção dentro do prazo acadêmico.

3 ESCOPO E MVP

3.1 Escopo Incluído

O projeto UBS Rápida contempla funcionalidades focadas no agendamento remoto de consultas presenciais, no controle de recepção e no registro manual da atribuição de prioridade de atendimento por classificação de risco.

• Cadastro e autenticação de usuários (perfis Paciente, Recepção, Enfermagem e Gestão).

• Gerenciamento de dados cadastrais do paciente.

• Consulta de especialidades e profissionais.

• Visualização de datas, horários e vagas disponíveis.

• Agendamento remoto de consultas presenciais.

• Cancelamento e reagendamento de consultas pelo paciente.

• Abertura e gerenciamento de datas, horários e limite de vagas pela gestão da unidade.

• Painel operacional da recepção para visualização dos agendamentos do dia.

• Registro de presença (check-in) e registro de ausência (no-show).

• Registro manual da classificação de risco realizada presencialmente por profissional autorizado da enfermagem.

• Acompanhamento do status do agendamento pelo paciente em tempo real.

3.2 Fora do Escopo

Para manter o MVP enxuto e viável no prazo acadêmico, não fazem parte do escopo do projeto:

• Classificação de risco automática por inteligência artificial, algoritmos preditivos ou triagem virtual remota.

• Prontuário eletrônico completo, histórico de exames, chamador de fila por painel de TV e prescrição médica digital oficial.

• Módulo de farmácia, dispensação e controle de estoque de medicamentos.

• Módulo de vacinação, controle de sala de vacinas e catálogo de imunizantes.

• Conexão ou integração com sistemas oficiais do SUS (como e-SUS APS e SISAB).

• Integração com planos de saúde, laboratórios ou redes de farmácias privadas.

• Lembretes automáticos via SMS, integração com WhatsApp, chat individual entre usuários ou telemedicina.

• Leitura automática de sinais vitais por dispositivos IoT.

• Módulos de cobrança, pagamento ou gestão financeira.

• Entrega de medicamentos, solicitação de transporte de pacientes e expansão multi-unidades.

3.3 Produto Mínimo Viável (MVP)

O MVP concentra as funcionalidades essenciais para validar o objetivo principal do projeto: facilitar o agendamento remoto, otimizar o controle presencial da chegada do paciente e permitir o registro manual da prioridade de atendimento.

Para o Paciente:

• Cadastro e autenticação de conta;

• Consulta de especialidades e profissionais;

• Visualização de datas, horários e vagas disponíveis;

• Agendamento de consulta presencial;

• Cancelamento e reagendamento de consulta;

• Acompanhamento do status da consulta em tempo real.

Para a UBS (Gestão / Recepção / Enfermagem):

• Cadastro e administração de datas, horários e quantidade de vagas pela gestão;

• Visualização da lista de agendamentos do dia pela recepção;

• Registro de presença (check-in) e registro de ausência (no-show);

• Registro manual da classificação de risco do paciente realizado presencialmente pelo profissional de enfermagem.

3.4 Restrições

• **Prazo Acadêmico:** O desenvolvimento e a apresentação devem respeitar o calendário rígido da disciplina no período letivo.

• **Capacidade da Equipe:** Grupo reduzido de estudantes com diferentes níveis de conhecimento técnico, exigindo a priorização estrita das funcionalidades centrais do MVP.

• **Ambiente de Testes:** O sistema não será implantado em uma UBS real e operará em ambiente simulado e controlado.

• **Privacidade de Dados (LGPD):** Uso exclusivo de dados fictícios (mock data) para demonstração e validação do sistema, sem utilização de informações médicas ou pessoais reais de pacientes.

• **Ausência de Integrações:** O sistema funcionará de forma autônoma, sem integrações obrigatórias com plataformas governamentais, laboratoriais ou hospitalares.

4 REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 Requisitos Funcionais - UBS Rápida

Código	Requisito funcional reescrito	Critério de verificação	Prioridade
RF01	O sistema deverá permitir o cadastro e a autenticação de usuários, diferenciando pacientes e profissionais da UBS conforme seus respectivos perfis de acesso.	Verificar se pacientes e profissionais conseguem realizar cadastro e login e se cada perfil acessa somente as funcionalidades autorizadas.	Essencial
RF02	O sistema deverá permitir que o paciente filtre consultas por especialidade ou profissional, selecione uma data e horário disponíveis e confirme o agendamento de sua consulta.	Verificar se o paciente consegue filtrar, selecionar um horário livre e confirmar o agendamento.	Essencial
RF03	O sistema deverá permitir que a recepção localize os agendamentos do dia e registre a presença do paciente (check-in) ou sua ausência (falta).	Verificar se a recepção consegue localizar a consulta e registrar corretamente a presença ou ausência do paciente.	Essencial
RF04	O sistema deverá permitir que a equipe de enfermagem registre os dados da triagem, incluindo sinais vitais e queixas do paciente, e atribua uma classificação de risco.	Verificar se a enfermagem consegue registrar os dados da triagem e atribuir uma classificação de risco ao paciente.	Essencial
RF05	O sistema deverá ordenar e exibir a fila de atendimento no painel médico conforme a seguinte hierarquia: 1º classificação de risco, da maior para a menor urgência; 2º grupos prioritários definidos para o projeto (idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, gestantes e lactantes); e 3º horário de chegada, do mais antigo para o mais recente.	Cadastrar pacientes com diferentes classificações de risco, condições prioritárias e horários de chegada. Verificar se a fila respeita a hierarquia definida e se, em caso de empate nos dois primeiros critérios, o paciente que chegou primeiro aparece antes.	Essencial
RF06	O sistema deverá permitir que o médico registre a conclusão da consulta e atualize o status do atendimento.	Verificar se o médico consegue registrar a conclusão da consulta e se o status do atendimento é atualizado.	Essencial
RF07	O sistema deverá exibir no aplicativo do paciente o status atual de sua consulta, atualizando automaticamente a interface em até 5 segundos após uma alteração efetuada pela equipe da UBS, sem necessidade de atualização manual da tela.	Alterar o status no módulo da recepção ou do médico e verificar se o aplicativo do paciente apresenta o novo estado em até 5 segundos, sem recarregar a página ou o aplicativo.	Importante
RF08	O sistema deverá permitir que o paciente cancele uma consulta agendada com antecedência mínima de 24 horas em relação ao horário marcado, liberando a vaga na agenda do profissional imediatamente após a confirmação do cancelamento.	Testar o cancelamento com 25 horas e exatamente 24 horas de antecedência, verificando o sucesso e a liberação da vaga. Testar com 2 horas e verificar o bloqueio. Tentar cancelar uma consulta já cancelada ou concluída e verificar se o sistema impede a operação.	Importante
RF09	O sistema deverá permitir que usuários com perfil Administrador cadastrem, alterem e bloqueiem faixas de horários nas agendas dos médicos e enfermeiros, disponibilizando para agendamento somente os horários livres e não bloqueados.	Tentar acessar a gestão de agendas com os perfis Paciente e Médico e verificar a negação de acesso. Com o perfil Administrador, verificar o cadastro, a alteração e o bloqueio de horários, bem como a indisponibilidade dos horários bloqueados ou ocupados para o paciente.	Essencial
RF10	O sistema deverá exibir em um painel público a senha de chamada do paciente e o número do consultório de destino, atualizando automaticamente as informações em até 5 segundos após cada nova chamada, sem exibir o nome completo ou o CPF do paciente.	Disparar uma chamada e verificar se o painel exibe a senha e o consultório corretos em até 5 segundos, sem apresentar o nome completo ou o CPF.	Importante
RF11	O sistema deverá permitir que o paciente remarque uma consulta previamente agendada com antecedência mínima de 12 horas em relação ao horário original, mediante a seleção e confirmação de um novo horário disponível na agenda do profissional.	Testar o reagendamento com 15 horas e exatamente 12 horas de antecedência, verificando o sucesso da operação, a reserva do novo horário e a liberação do anterior. Testar com menos de 12 horas e em consultas já canceladas ou concluídas, verificando se o sistema bloqueia a operação.	Importante

4.2 Requisitos Não Funcionais

CÓDIGO	CATEGORIA	REQUISITO VERIFICÁVEL	PRIORIDADE
RNF01	Segurança	O sistema deverá armazenar as senhas dos usuários utilizando hash BCrypt com salt e controlar a autenticação por meio de tokens JWT com tempo de expiração.	Alta
RNF02	Desempenho	O sistema deverá carregar as telas de agendamento e fila de atendimento em até 3 segundos, considerando ambiente de teste com conexão estável.	Média
RNF03	Privacidade e LGPD	O sistema deverá restringir o acesso aos dados conforme o perfil do usuário, impedindo que pacientes acessem informações de outros pacientes e que usuários não autorizados acessem funções administrativas.	Alta
RNF04	Acessibilidade e Usabilidade	As interfaces deverão possuir layout responsivo, textos legíveis, contraste adequado, identificação textual dos campos e suporte à navegação por teclado nas telas compatíveis, mantendo os recursos de acessibilidade definidos para o projeto.	Alta
RNF05	Compatibilidade	O sistema deverá executar a interface do paciente em Android e disponibilizar o painel da UBS em ambiente Windows, preservando as funcionalidades essenciais do MVP nas plataformas previstas.	Alta

4.3 REGRAS DE NEGÓCIO

Defina as regras, restrições e políticas operacionais que regem o funcionamento do sistema.

CÓDIGO	NOME DA REGRA	DESCRIÇÃO DA REGRA DE NEGÓCIO
RN01	Agendamento Único por Especialidade	O paciente não poderá possuir mais de uma consulta ativa para a mesma especialidade, na mesma data.
RN02	Cancelamento Prévio	O paciente poderá cancelar uma consulta pelo sistema somente com antecedência mínima de 24 horas em relação ao horário agendado. Após o cancelamento, a vaga deverá ser liberada novamente.
RN03	Reagendamento Prévio	O paciente poderá reagendar uma consulta somente com antecedência mínima de 12 horas em relação ao horário original e deverá selecionar um novo horário disponível.
RN04	Validação e Unicidade de CPF	Cada CPF poderá estar associado a apenas um cadastro de usuário e deverá possuir formato válido antes da conclusão do cadastro.
RN05	Gestão de Agenda	Somente usuários com perfil Administrador/Gestão poderão cadastrar, alterar ou bloquear horários nas agendas dos profissionais.
RN06	Disponibilidade de Horário	O sistema somente permitirá a confirmação de um agendamento quando o horário estiver livre, disponível e não bloqueado na agenda do profissional.
RN07	Registro de Check-in	A recepção somente poderá registrar o check-in de pacientes que possuam consulta agendada para o atendimento correspondente. Após o registro, o paciente poderá prosseguir para a etapa de triagem.
RN08	Classificação de Risco	A classificação de risco deverá ser registrada manualmente por profissional autorizado da enfermagem, após avaliação presencial do paciente, sem classificação automática por inteligência artificial.
RN09	Ordem da Fila de Atendimento	A fila deverá respeitar esta ordem: 1º classificação de risco, da maior para a menor urgência; 2º grupos prioritários definidos no projeto - idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, gestantes e lactantes; 3º horário de chegada, do mais antigo para o mais recente.
RN10	Atualização do Status	O status da consulta deverá acompanhar as etapas do atendimento e somente poderá ser alterado por um perfil autorizado da UBS conforme a etapa correspondente.
RN11	Encerramento da Consulta	Consultas com status Concluída ou Cancelada não poderão ser novamente canceladas ou reagendadas pelo paciente.
RN12	Vínculo de Responsável Legal (Menores)	O cadastro e agendamento de consultas para pacientes menores de 18 anos exigem obrigatoriamente o vínculo do nome e CPF do responsável legal no sistema.